

I — Exercice d'entraînement

Exercice 1 : Étude de la nature d'une intégrale

Étudier la nature des intégrales suivantes :

$\int_0^{+\infty} (x - \sqrt{x^2 + 1}) dx$	$\int_1^{+\infty} \left(e - \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \right) dx$	$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-x^2}}{\sqrt{ x }} dx$
$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(2x) - \ln(1+x)}{x^{5/3}} dx$	$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2 + 1} dx$	$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^a (\ln x)^b} dx \quad (a, b) \in \mathbb{R}^2$
$\int_{\rightarrow 0}^1 \frac{1}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}} dx$	$\int_{\rightarrow 0}^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2 - 1} dx$	$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^a} dx \quad (a > 0)$
	(attention au voisinage de 1)	

II — Travaux dirigés

Exercice 2 : Intégrales de Fresnel

- (1) : Montrer que l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{ix^2} dx$ est convergente à l'aide d'un changement de variables puis d'une IPP. Est-elle absolument convergente ?
- (2) : En déduire que les intégrales $\int_0^{+\infty} \sin(x^2) dx$ et $\int_0^{+\infty} \cos(x^2) dx$ sont convergentes.

Exercice 3 : Intégrales de Wallis

- (1) : Calculer $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + 1)^n} dx$ en trouvant une relation de récurrence entre I_n et I_{n+1} .
- (2) : En posant $t = \tan x$, montrer que $I_n = \int_0^{\pi/2} (\cos^2(x))^{n-1} dx$

Exercice 4 : $\zeta(2)$

- (1) : Montrer que $f : t \mapsto \frac{\ln t}{t-1}$ est intégrable sur $]0, 1[$.
- (2) : Justifier que $\frac{\ln t}{t-1} = - \sum_{k=0}^n t^k \ln t + \frac{t^{n+1} \ln t}{t-1}$.
- (3) : Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{t^{n+1} \ln t}{t-1} dt = 0$.
- (4) : En déduire la convergence de la série de terme général $-\int_0^1 t^k \ln t dt$ puis en faisant une intégration par parties de $-\int_\varepsilon^1 t^k \ln t dt$, montrer que $\int_0^1 \frac{\ln t}{t-1} dt = \zeta(2)$.

Exercice 5 : $\ln 2$

- (1) : En écrivant pour $x \in]0, 1[$ que $\int_0^x \frac{t-1}{\ln t} dt = \int_0^x \frac{t}{\ln t} dt - \int_0^x \frac{1}{\ln t} dt$, montrer que $\int_0^x \frac{t-1}{\ln t} dt = \int_x^{x^2} \frac{1}{\ln t} dt$.
- (2) : Pour $x \in]0, 1[$ et $t \in [x^2, x]$, justifier que $\frac{x}{t \ln t} \leq \frac{1}{\ln t} \leq \frac{x^2}{t \ln t}$.
- (3) : Montrer alors que $\int_0^1 \frac{t-1}{\ln t} dt = \ln 2$

Exercice 6 : Comparaison à $1/x$

Soit f définie, continue, positive, décroissante sur $[1, +\infty[$ et intégrable sur $[1, +\infty[$.
Montrer que $xf(x)$ tend vers 0 lorsque x tend vers $+\infty$.

III — Extraits de sujets de concours :

Pour toute fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, on note

$$L(f) = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(t))^2} dt$$

une expression intégrale de la longueur de la courbe représentative de f .

I. Quelques exemples de calculs de longueurs

- I.1.** Vérifier la formule donnant $L(f)$ pour f définie sur $[0, 1]$ par $f(t) = t$.
- I.2.** Calculer $L(f)$ pour f définie sur $[0, 1]$ par $f(t) = \operatorname{ch}(t)$.
- I.3. Un exemple de calcul de longueur d'un arc de courbe.**
 - I.3.1** Calculer $L(f)$ pour f définie sur $[0, 1/\sqrt{2}]$ par $f(t) = \sqrt{1 - t^2}$.
 - I.3.2** Retrouver le résultat de la question précédente sans calcul, par des considérations géométriques.
- I.4.** Soit f définie sur $[0, 1]$ par $f(t) = t^2$. Calculer $L(f)$, en utilisant une intégration par parties ou en s'inspirant de la question **I.2**.

II. Longueur du graphe des fonctions puissances

On s'intéresse ici, pour tout entier $n \geq 1$, aux fonctions puissances p_n définie sur $[0, 1]$ par :

$$\forall t \in [0, 1], p_n(t) = t^n$$

On désigne par $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \lambda_n = L(p_n) = \int_0^1 \sqrt{1 + n^2 t^{2n-2}} dt$$

II.1. Conjecture sur la limite éventuelle de $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$

- II.1.1** Déterminer λ_1 et λ_2 .
- II.1.2** En traçant, sur un même graphe, les courbes représentatives de quelques fonctions p_n avec n de plus en plus grand, conjecturer la convergence de la suite $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ ainsi que la valeur de sa limite éventuelle.

II.2. Convergence et limite de la suite $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$

- II.2.1** Montrer que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\lambda_n - n \int_0^1 t^{n-1} dt = \mu_n \quad \text{où} \quad \mu_n = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1 + n^2 t^{2n-2}} + nt^{n-1}}$$

- II.2.2** Montrer que $\lambda_n < 2$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

- II.2.3** Déterminer la limite de la suite $(\mu_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ (on pourra couper l'intégrale en deux en écrivant que $\int_0^1 = \int_0^{1-\varepsilon} + \int_{1-\varepsilon}^1$ pour $\varepsilon > 0$).

- II.2.4** En déduire la convergence de la suite $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ ainsi que la valeur de sa limite.

III. Un résultat inattendu

III.1. Etude de l'intégrale généralisée $\int_{\rightarrow 0}^1 \frac{\sin(t)}{t} dt$

III.1.1 Montrer que l'intégrale généralisée $\int_{\rightarrow 0}^1 \frac{\sin(t)}{t} dt$ est convergente.

III.1.2 Montrer que pour tout $x \geq 1$, on a

$$\int_1^x \frac{\sin(t)}{t} dt = \cos(1) - \frac{\cos(x)}{x} - \int_1^x \frac{\cos(t)}{t^2} dt$$

En déduire que l'intégrale généralisée $\int_1^{\rightarrow +\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt$ est convergente.

III.1.3 Montrer que l'intégrale généralisée $\int_1^{\rightarrow +\infty} \frac{\cos(2t)}{t} dt$ est convergente.

III.1.4 Montrer que l'intégrale généralisée $\int_1^{\rightarrow +\infty} \frac{\sin^2(t)}{t} dt$ est divergente vers $+\infty$. En déduire la divergence de l'intégrale généralisée $\int_1^{\rightarrow +\infty} \frac{|\sin(t)|}{t} dt$.

III.2. On désigne par g la fonction définie sur $]0, 1]$ par $g(t) = \frac{1}{t} \sin\left(\frac{1}{t}\right)$ et par f la fonction définie sur le même intervalle par $f(x) = \int_x^1 g(t) dt$.

III.2.1 Montrer que la fonction f se prolonge par continuité en 0. On notera encore f ce prolongement.

III.2.2 Montrer que f est continue sur $[0, 1]$ et indéfiniment dérivable sur $]0, 1]$.

III.2.3 Montrer que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^1 |g(t)| dt = +\infty$$

III.3. Pour tout réel $x \in]0, 1]$, on désigne par $\lambda(x)$ la longueur de la courbe représentative de la restriction de la fonction f au segment $[x, 1]$. Donner une expression intégrale de $\lambda(x)$ pour $x \in]0, 1]$, puis montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \lambda(x) = +\infty$. Donner une interprétation de ce résultat.